

EJERCICIOS**Ejercicio 1: Positivo/Negativo**

Enunciado: Escribe un programa que lea un número entero y determine si es positivo, negativo o cero. Imprime un mensaje correspondiente.

Sugerencia: Usa IF anidados para comparar con 0.

Pseudocódigo:

```
Inicio

Definir numero Como Entero

Escribir "Ingrese un número entero:"
Leer numero

Si numero > 0 Entonces
    Escribir "El número es positivo"
Sino
    Si numero < 0 Entonces
        Escribir "El número es negativo"
    Sino
        Escribir "El número es cero"
FinSi
FinSi

Fin
```

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int numero;

    cout << "Ingrese un numero entero: ";
    cin >> numero;

    if (numero > 0) {
        cout << "El numero es positivo";
    }
    else {
        if (numero < 0) {
            cout << "El numero es negativo";
        }
        else {
            cout << "El numero es cero";
        }
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 2: Mayor de dos números

Enunciado: Lee dos números enteros y determina cuál es mayor o si son iguales.

Sugerencia: Compara $A > B$, luego $B > A$.

Pseudocódigo:

```
Inicio

Definir A, B Como Entero

Escribir "Ingrese el primer número:"
Leer A

Escribir "Ingrese el segundo número:"
Leer B

Si  $A > B$  Entonces
    Escribir "El mayor es: ", A
Sino
    Si  $B > A$  Entonces
        Escribir "El mayor es: ", B
    Sino
        Escribir "Los números son iguales"
FinSi
FinSi

Fin
```

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int A, B;

    cout << "Ingrese el primer numero: ";
    cin >> A;

    cout << "Ingrese el segundo numero: ";
    cin >> B;

    if (A > B) {
        cout << "El mayor es: " << A;
    }
    else {
        if (B > A) {
            cout << "El mayor es: " << B;
        }
        else {
            cout << "Los numeros son iguales";
        }
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 3: Mayor de tres números

Enunciado: Lee tres números y encuentra el mayor. Imprime su valor.

Sugerencia: IF anidados: primero compara A y B, luego el ganador con C.

Pseudocódigo:

```
Inicio

Definir A, B, C Como Entero

Escribir "Ingrese el primer número:"
Leer A

Escribir "Ingrese el segundo número:"
Leer B

Escribir "Ingrese el tercer número:"
Leer C

Si A > B Entonces
Si A > C Entonces
Escribir "El mayor es: ", A
Sino
Escribir "El mayor es: ", C
FinSi
Sino
Si B > C Entonces
Escribir "El mayor es: ", B
Sino
Escribir "El mayor es: ", C
FinSi
FinSi

Fin
```

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int A, B, C;

    cout << "Ingrese el primer numero: ";
    cin >> A;

    cout << "Ingrese el segundo numero: ";
    cin >> B;

    cout << "Ingrese el tercer numero: ";
    cin >> C;

    if (A > B) {

        if (A > C) {
            cout << "El mayor es: " << A;
        }
        else {
            cout << "El mayor es: " << C;
        }

    }
    else {

        if (B > C) {
            cout << "El mayor es: " << B;
        }
        else {
            cout << "El mayor es: " << C;
        }

    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 4: Par/Impar

Enunciado: Lee un número y dice si es par o impar.

Sugerencia: Usa módulo $\% 2 == 0$.

Pseudocódigo:

```
Inicio

Definir numero Como Entero

Escribir "Ingrese un número:"
Leer numero

Si numero % 2 = 0 Entonces
    Escribir "El número es par"
Sino
    Escribir "El número es impar"
FinSi

Fin
```

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int numero;

    cout << "Ingrese un numero: ";
    cin >> numero;

    if (numero % 2 == 0) {
        cout << "El numero es par";
    }
    else {
        cout << "El numero es impar";
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 5: Nota a letra

Enunciado: Lee una nota (0-20) y convierte a letra:

18-20=A, 14-17=B, 12-13=C, <12=D.

Sugerencia: IF encadenados para rangos.

Pseudocódigo:

```
Inicio

Definir nota Como Entero

Escribir "Ingrese una nota de 0 a 20:"
Leer nota

Si nota >= 18 Entonces
    Escribir "La nota es: A"
Sino
    Si nota >= 14 Entonces
        Escribir "La nota es: B"
    Sino
        Si nota >= 12 Entonces
            Escribir "La nota es: C"
        Sino
            Escribir "La nota es: D"
        FinSi
    FinSi
FinSi

Fin
```

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int nota;

    cout << "Ingrese una nota de 0 a 20: ";
    cin >> nota;

    if (nota >= 18) {
        cout << "La nota es: A";
    }
    else {

        if (nota >= 14) {
            cout << "La nota es: B";
        }
        else {

            if (nota >= 12) {
                cout << "La nota es: C";
            }
            else {
                cout << "La nota es: D";
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 6: Multa de velocidad

Enunciado: Lee velocidad (km/h).

Si <60: OK; 60-65: advertencia; 66-75: multa media; >75: multa alta.

Sugerencia: IF else if para rangos múltiples.

Pseudocódigo:

```
Inicio

Definir velocidad Como Entero

Escribir "Ingrese la velocidad en km/h:"
Leer velocidad

Si velocidad < 60 Entonces
    Escribir "Estado: OK"
Sino
    Si velocidad <= 65 Entonces
        Escribir "Estado: Advertencia"
    Sino
        Si velocidad <= 75 Entonces
            Escribir "Estado: Multa media"
        Sino
            Escribir "Estado: Multa alta"
FinSi
FinSi
FinSi

Fin
```

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int velocidad;

    cout << "Ingrese la velocidad en km/h: ";
    cin >> velocidad;

    if (velocidad < 60) {
        cout << "Estado: OK";
    }
    else if (velocidad <= 65) {
        cout << "Estado: Advertencia";
    }
    else if (velocidad <= 75) {
        cout << "Estado: Multa media";
    }
    else {
        cout << "Estado: Multa alta";
    }

    return 0;
}
```


Ejercicio 7: Calculadora simple

Enunciado: Lee dos números y un operador (+, -, *, /).

Realiza la operación solo si es válida (no /0).

Sugerencia: IF por operador, verifica /0.

Pseudocódigo:

Leer a, op, b

SI op == '+' imprimir a+b

SINO SI op == '-' imprimir a-b

SINO SI op == '*' imprimir a*b

SINO SI op == '/' Y b !=0 imprimir a/b

SINO imprimir Error

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    float a, b;
    char op;

    cout << "Ingrese el primer numero: ";
    cin >> a;

    cout << "Ingrese el operador (+, -, *, /): ";
    cin >> op;

    cout << "Ingrese el segundo numero: ";
    cin >> b;

    if (op == '+') {
        cout << "Resultado: " << a + b;
    }
    else if (op == '-') {
        cout << "Resultado: " << a - b;
    }
    else if (op == '*') {
        cout << "Resultado: " << a * b;
    }
    else if (op == '/') {
        if (b != 0) {
            cout << "Resultado: " << a / b;
        }
        else {
            cout << "Error: division entre cero";
        }
    }
    else {
        cout << "Error: operador invalido";
    }

    return 0;
}
```

Ejercicio 8: Alquiler de auto

Enunciado: Lee tipo auto (C=compacto, M=mediano, G=grande), días y km.

Calcula costo: $C=15d+20km$; $M=20d+30km$; $G=30d+40km$.

Sugerencia: IF por tipo para fórmula.

Pseudocódigo:

text

Leer tipo, dias, km monto

= 0

SI tipo == 'C' monto = $15 * \text{dias} + 20 * \text{km}$

SINO SI tipo == 'M' monto = $20 * \text{dias} + 30 * \text{km}$

SINO SI tipo == 'G' monto = $30 * \text{dias} + 40 * \text{km}$

Imprimir monto

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    char tipo;
    float dias, km, monto = 0;

    cout << "Ingrese tipo de auto (C=compacto, M=mediano, G=grande): ";
    cin >> tipo;

    cout << "Ingrese numero de dias: ";
    cin >> dias;

    cout << "Ingrese kilometros recorridos: ";
    cin >> km;

    if (tipo == 'C' || tipo == 'c') {
        monto = 15 * dias + 20 * km;
    }
    else if (tipo == 'M' || tipo == 'm') {
        monto = 20 * dias + 30 * km;
    }
    else if (tipo == 'G' || tipo == 'g') {
        monto = 30 * dias + 40 * km;
    }
    else {
        cout << "Tipo invalido";
        return 0;
    }

    cout << "El monto total es: " << monto;

    return 0;
}
```